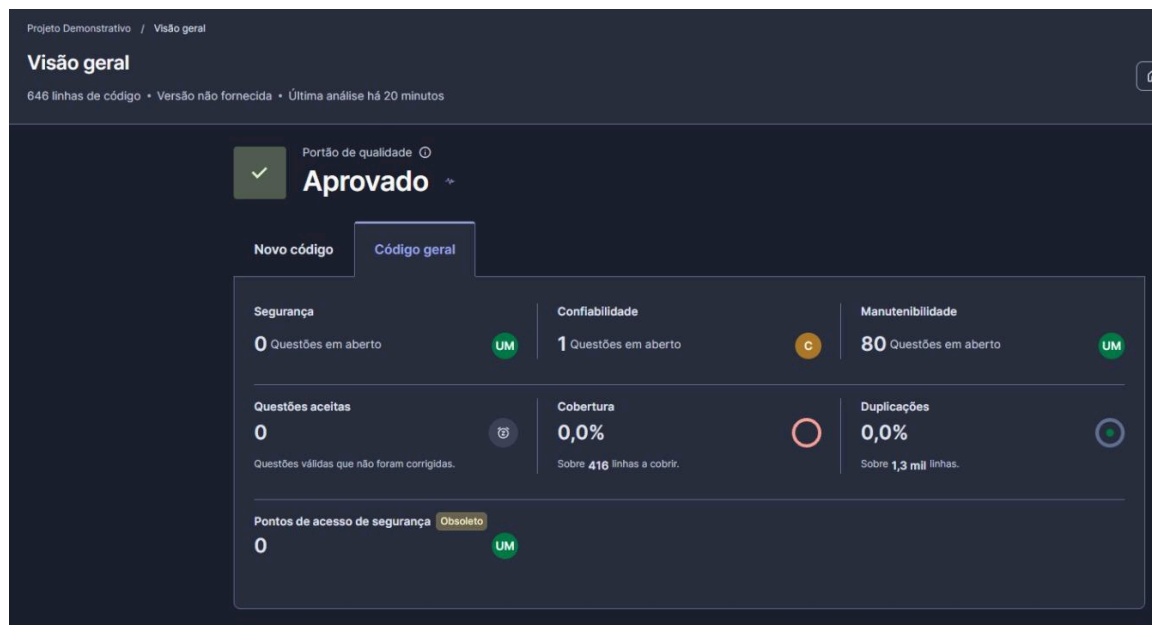


Relatório detalhado da execução do SonarQube

PARTE 1 - ANÁLISE ANTES DA CORREÇÃO

Data e horário: 26/09/2026 às 19h45.

Visão geral do projeto



Análise dos resultados antes da correção

O projeto tinha 646 linhas de código. O portão de qualidade estava aprovado. Esse resultado indica que as condições configuradas para o portão foram atendidas naquela análise; não significa que o projeto estivesse sem issues.

Segurança (Vulnerabilities)

O painel mostrava 0 issues abertos e rating A. Portanto, o SonarQube não registrava vulnerabilidades abertas no momento da análise. O número de hotspots exibido como obsoleto é uma métrica diferente e não substitui este indicador.

Confiabilidade (Bugs)

Havia 1 issue aberto, com rating C. O painel geral não informa, sozinho, o impacto detalhado desse issue. O resultado indica que havia um apontamento de confiabilidade pendente para revisão.

Manutenibilidade (Code Smells)

Havia 80 issues abertos, com rating A. Os issues dessa categoria apontam aspectos que podem dificultar a leitura, manutenção ou evolução do código. A quantidade de issues e o rating são informações distintas: a tela apresenta os dois valores.

Cobertura (Coverage)

A cobertura era de 0,0% em 416 linhas a cobrir. Nenhuma cobertura estava registrada para essas linhas. A captura não permite concluir se não havia testes automatizados ou se o relatório de cobertura não foi importado.

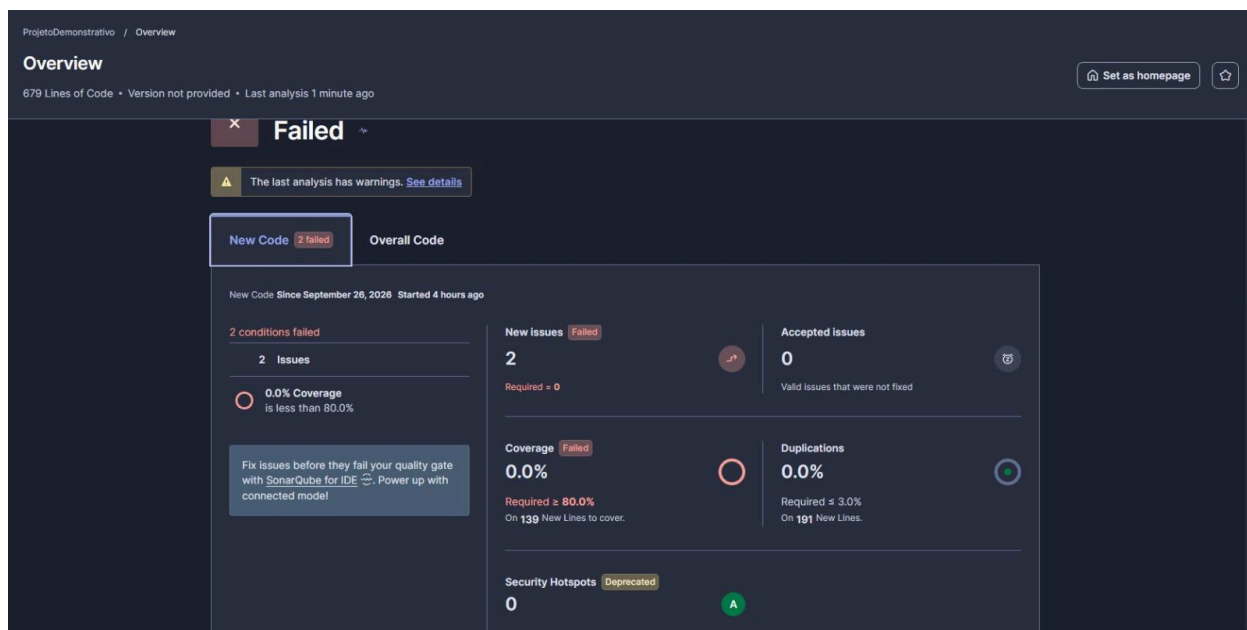
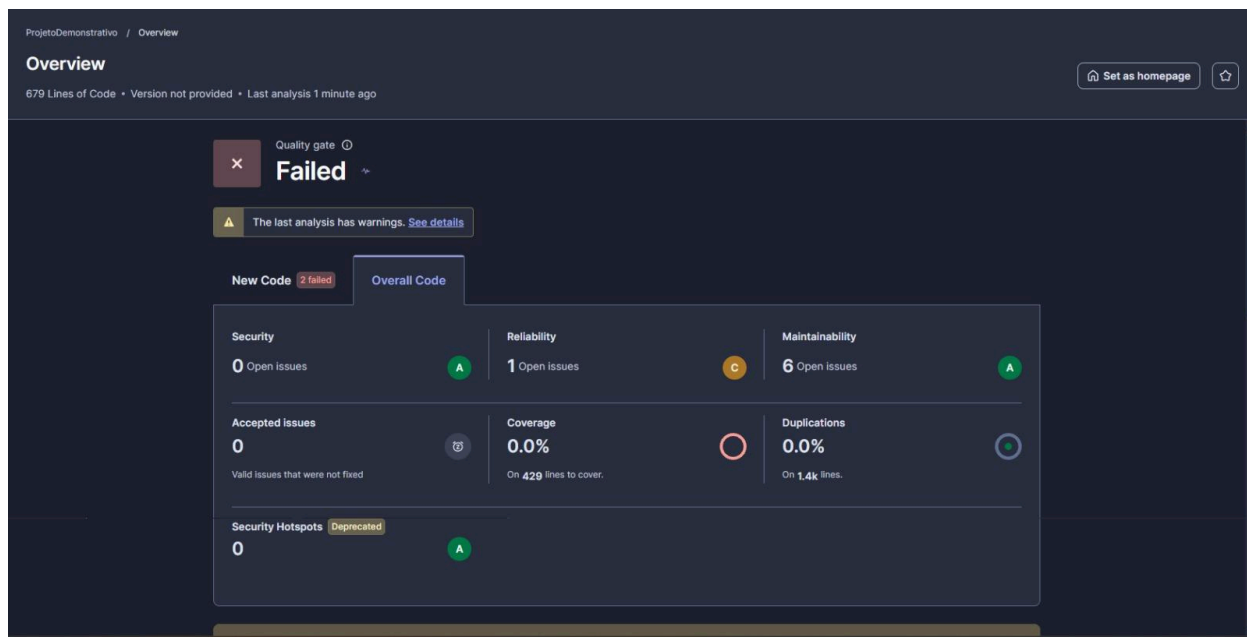
Duplicações e aceitação

As duplicações eram 0,0% e não havia issues aceitos. Assim, os 81 issues abertos do painel eram contabilizados como 1 de confiabilidade e 80 de manutenibilidade.

PARTE 2 - ANÁLISE APÓS A CORREÇÃO

Data: 26/09/2026. Horário: 23h35.

Visão geral do código após a correção



Análise dos resultados após a correção

O projeto passou a apresentar 679 linhas de código. O portão de qualidade aparece como Failed, ou seja, pelo menos uma condição configurada não foi atendida.

Segurança (Vulnerabilities)

O painel mostrava 0 issues abertos e rating A. Não havia vulnerabilidades abertas registradas nessa análise.

Confiabilidade (Bugs)

Havia 1 issue aberto, com rating C. O total de confiabilidade continuava exigindo revisão.

Manutenibilidade (Code Smells)

Havia 6 issues abertos, com rating A. O total de issues dessa categoria no código geral era menor, embora ainda houvesse apontamentos pendentes.

Cobertura (Coverage)

No código geral, a cobertura era 0,0% em 429 linhas a cobrir. Na aba New Code, também era 0,0%, em 139 novas linhas, enquanto o mínimo exigido era 80%. A cobertura do código novo é avaliada separadamente do total do projeto.

Issues novos e duplicações

A aba New Code mostrava 2 novos issues, acima do limite configurado de 0. A captura não informa a categoria desses dois issues. As duplicações eram 0,0% no código geral e no código novo, abaixo do limite de até 3% indicado na tela.

Resultado do portão

A tela aponta duas condições reprovadas: a cobertura do código novo ficou abaixo de 80% e havia 2 novos issues quando o limite era zero. Esses resultados explicam o portão Failed.

Em relação à análise anterior, a manutenibilidade passou de 80 para 6 issues. Segurança permaneceu em 0, confiabilidade em 1 e cobertura em 0,0%.

A análise após a correção foi realizada em 26/09/2026 às 23h35.

Ações Tomadas

Quais ações foram tomadas para diminuição no número de issues? As principais foram:

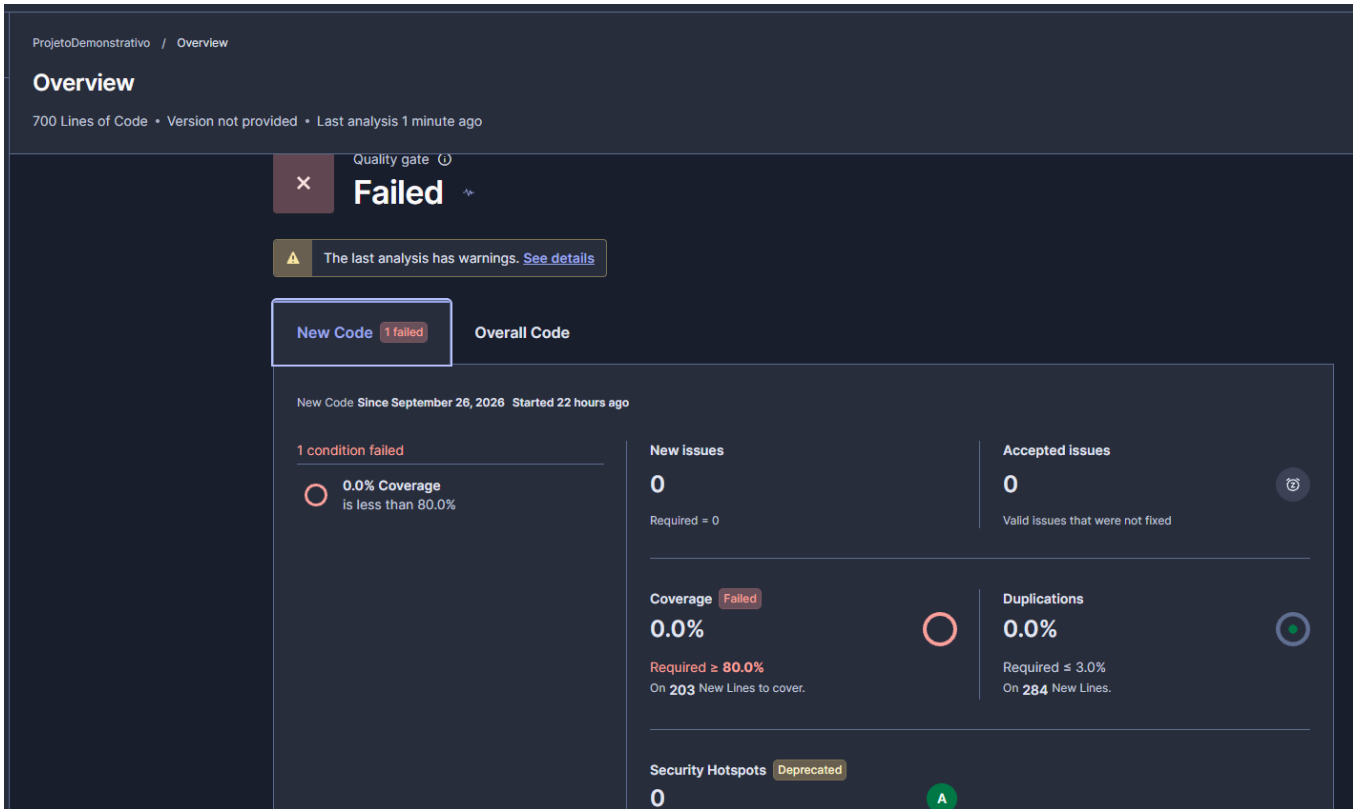
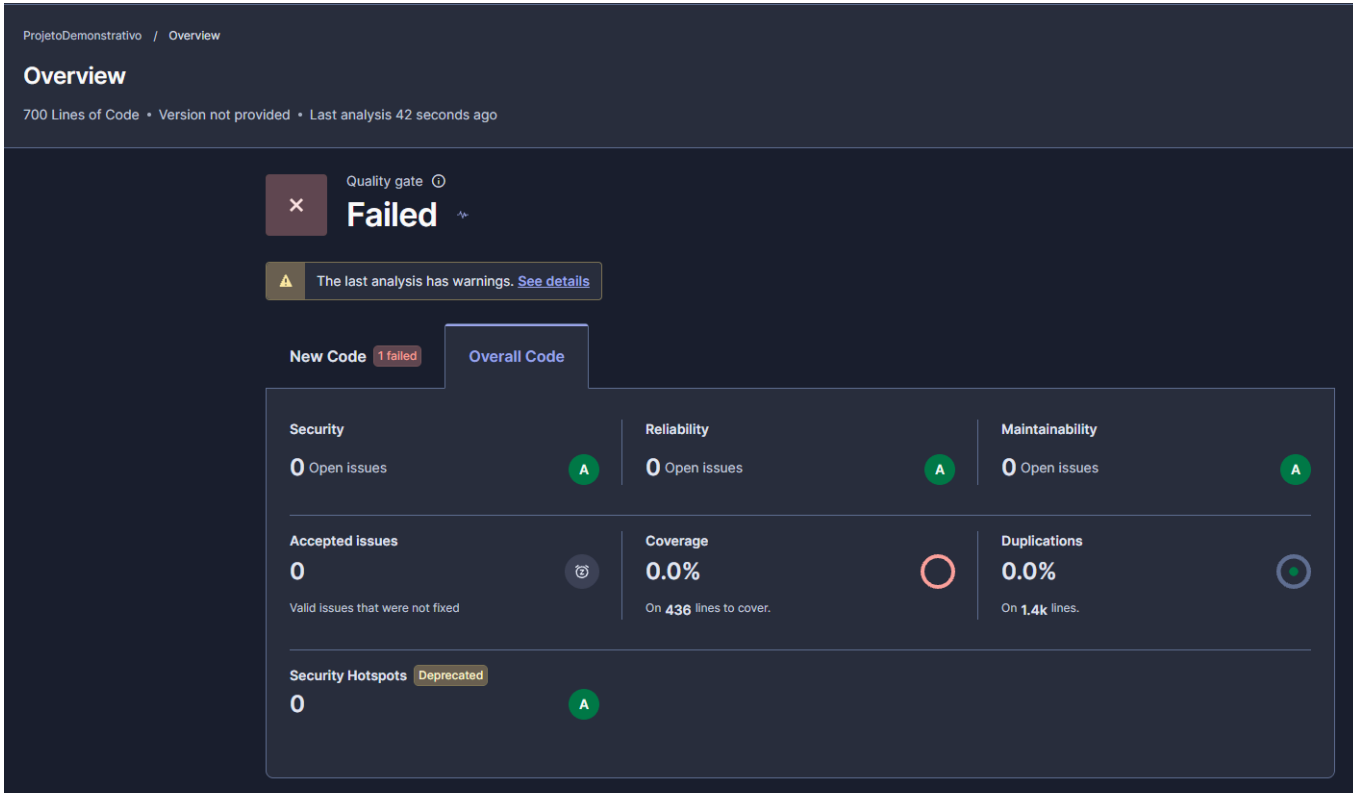
- Substituição de `System.out.print` para a biblioteca **Logger** (`logger.info()`, `logger.warning()`, `logger.log(Level.INFO, () -> )`)
- Deixar os atributos e variáveis das classes Enum marcados como static no padrão SNAKE_CASE (EXEMPLO_1).
- Diminuição da complexidade da classe Main, transformando os fluxos de seleção com vários if / else em métodos
- Adicionar "default" ao final de alguns Switch Case
- Excluir de métodos não utilizados

- Uso de StringBuilder para diminuir complexidade, em trecho com grande concatenação de Strings e chamadas de objetos com métodos

PARTE 3 - ANÁLISE APÓS ENCERRAMENTO DOS ISSUES

Data: 27/09/2026. Horário: 18h00.

Visão geral do código após a correção



Análise dos resultados após a correção

O projeto passou a apresentar 700 linhas de código. O portão de qualidade permanece como Failed, ou seja, pelo menos uma condição configurada não foi atendida (nesse caso 0,0% de cobertura de testes)

Segurança (Vulnerabilities)

O painel mostrava 0 issues abertos e rating A. Não havia vulnerabilidades abertas registradas nessa análise.

Confiabilidade (Bugs)

O painel mostrava 0 issues abertos e rating A. Não havia vulnerabilidades abertas registradas nessa análise.

Manutenibilidade (Code Smells)

O painel mostrava 0 issues abertos e rating A. Não havia vulnerabilidades abertas registradas nessa análise.

Cobertura (Coverage)

No código geral, a cobertura era 0,0% em 436 linhas a cobrir. Na aba New Code, também era 0,0%, em 203 novas linhas, enquanto o mínimo exigido era 80%. A cobertura do código novo é avaliada separadamente do total do projeto.

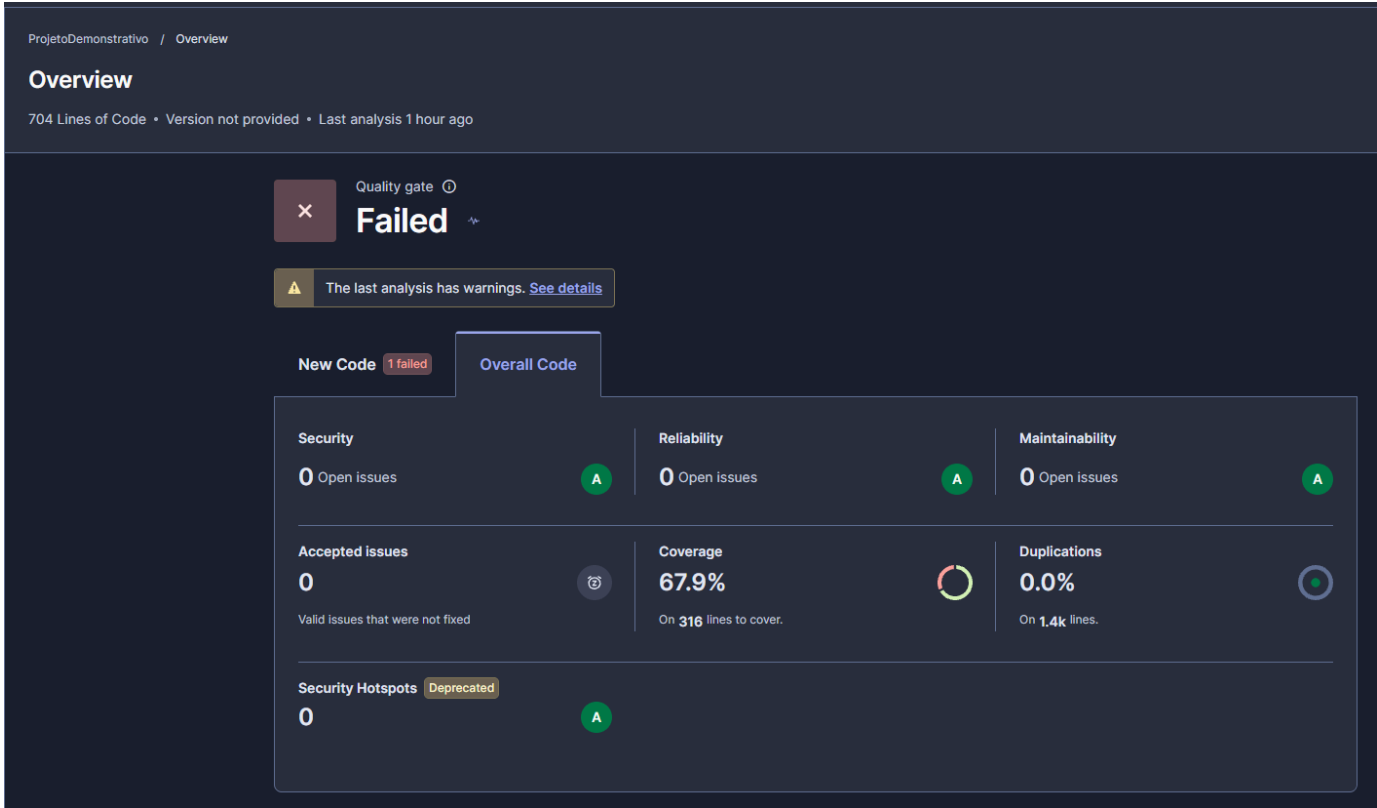
Issues novos e duplicações

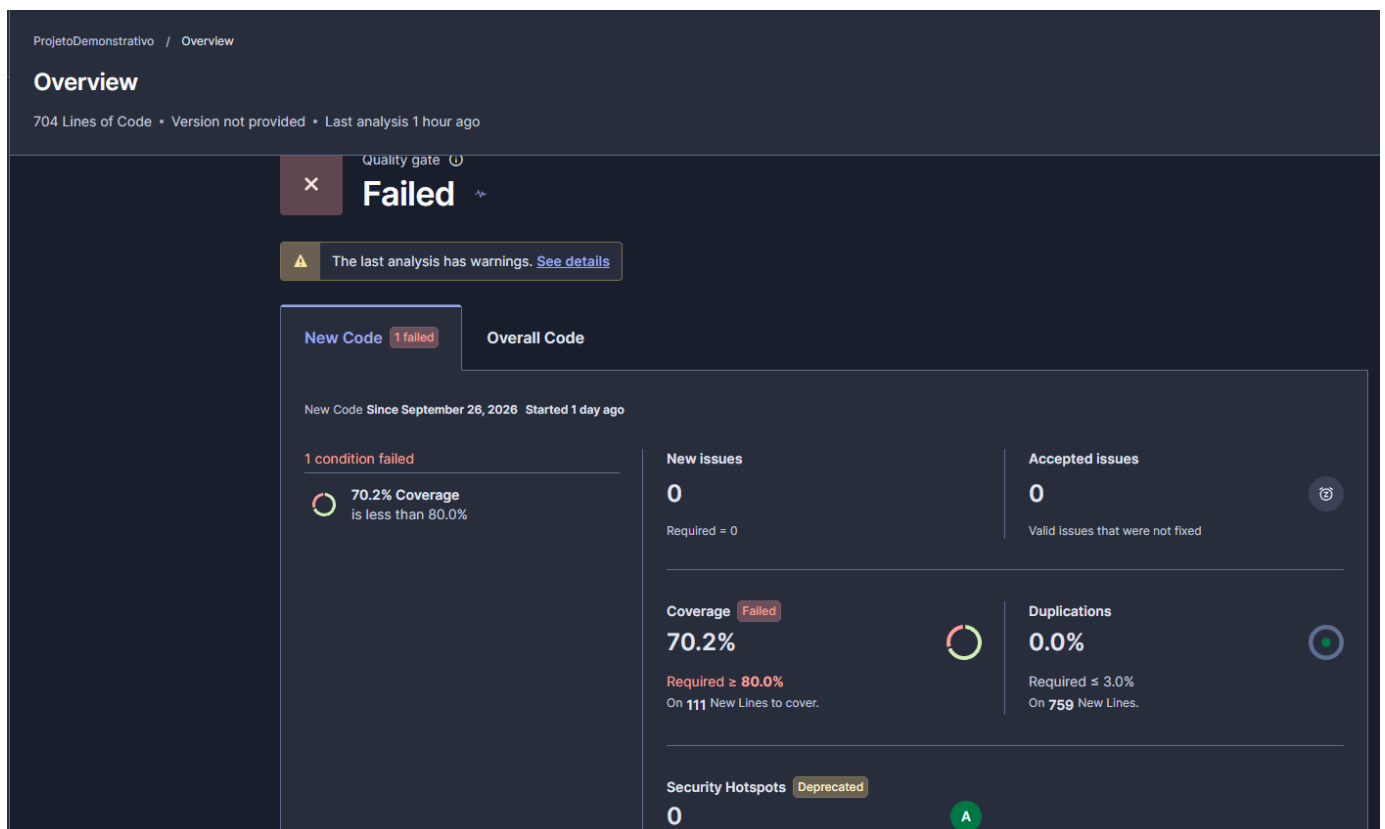
A aba New Code não exibia nenhum issue novo. As duplicações eram 0,0% no código geral e no código novo, abaixo do limite de até 3% indicado na tela.

PARTE 4 - ANÁLISE COM SONAR SCANNER REGISTRANDO A COBERTURA DE TESTES

Data: 27/09/2026. Horário: 21h03

Visão geral do código após a correção





Análise dos resultados após a correção

O projeto passou a apresentar 704 linhas de código. O portão de qualidade permanece como Failed, ou seja, pelo menos uma condição configurada não foi atendida (nesse caso 67,9 % de cobertura de testes)

Segurança (Vulnerabilities)

O painel mostrava 0 issues abertos e rating A. Não havia vulnerabilidades abertas registradas nessa análise.

Confiabilidade (Bugs)

O painel mostrava 0 issues abertos e rating A. Não havia vulnerabilidades abertas registradas nessa análise.

Manutenibilidade (Code Smells)

O painel mostrava 0 issues abertos e rating A. Não havia vulnerabilidades abertas registradas nessa análise.

Cobertura (Coverage)

No código geral, a cobertura era 67,9 % em 316 linhas a cobrir. Na aba New Code, era de 70,2%, em 111 novas linhas, enquanto o mínimo exigido era 80%. A cobertura do código novo é avaliada separadamente do total do projeto.

Issues novos e duplicações

A aba New Code não exibía nenhum issue novo. As duplicações eram 0,0% no código geral e no código novo, abaixo do limite de até 3% indicado na tela.

Relatório detalhado da execução dos testes JUnit

Resultado da execução: 32 testes aprovados, sem falhas ou erros

Duração informada pelo IntelliJ: 186 ms

Data e horário dos logs: 27/09/2026, com registros a partir das 20h38min44s e mensagens seguintes às 20h38min45s.

A captura do IntelliJ mostra a suíte concluída com **32 testes aprovados**. Os nomes apresentados na janela e o arquivo de parecer descrevem verificações das regras de tipos, dos itens, dos atributos dos personagens, dos terrenos e do fluxo de batalha.

Detalhamento por área

Tipagem e dano: Foram verificadas as relações entre Fogo, Água e Planta. O tipo com vantagem causa o multiplicador previsto, enquanto o tipo em desvantagem causa dano reduzido. Também foi verificado que ataques entre Pokesal do mesmo tipo não recebem multiplicador. Outros testes conferem o dano crítico e o aumento da chance de crítico quando o atacante tem mais velocidade.

Mochila e poções: Os testes verificam as Poções de Força e de Fúria em duas situações. Com estoque, a poção aplica seu efeito e o item é consumido. Sem estoque, o uso não deve alterar os atributos nem consumir uma unidade inexistente.

HP e efeitos dos Pokesal: Foram testados o HP inicial, a criação de um Pokesal com HP zero e o cálculo do dano recebido. Também se verificou que um Pokesal derrotado não recebe dano adicional. Para as poções, os testes conferem os atributos alterados e o encerramento do efeito após a contagem de turnos.

Terrenos: As verificações incluem o aumento de dano associado ao Asfalto Quente para Fogo e ao Piso Escorregadio para Água. Também cobrem o Canteiro Central: recuperação de HP para Planta, sem ultrapassar o HP máximo e sem aplicar recuperação a tipos não elegíveis. Há ainda verificações de acúmulo de bônus e de terrenos que não devem alterar o dano de certos tipos.

Regras de batalha: Os testes comparam a velocidade dos participantes para determinar quem ataca primeiro. Também tentam usar três vezes cada tipo de poção comum, de Força e de Fúria e verificam que a terceira tentativa é bloqueada, mantendo o contador de uso no limite de dois.

Matriz de rastreabilidade

Classe	Testes	O que foi verificado	Resultado
ElementosTipagemTest	9	Vantagens e desvantagens entre Fogo, Água e Planta; tipo igual; dano crítico e chance crítica conforme a velocidade.	9 aprovados
MochilaTest	4	Poções de Força e Fúria com estoque (efeito aplicado e item consumido) e sem estoque (sem efeito e sem consumo).	4 aprovados
PokesalTest	8	HP inicial e zero; dano recebido; estado após derrota; efeitos das poções e duração por turnos.	8 aprovados
AsfaltoUcsalTest	7	Efeitos dos terrenos por tipo; recuperação de HP da Planta; limite de HP; acúmulo de bônus e efeitos que não devem ocorrer.	7 aprovados
PokesalBatalhaTest	4	Ordem de ataque pela velocidade; limite de duas utilizações por tipo de poção e bloqueio da terceira tentativa.	4 aprovados
Total	32	Execução da suíte JUnit: 186 ms.	32 aprovados; 0 falhas